

流形, 不变量, D 不变量,
Casson 不变量

综合报告

①
89, 8(2)
89-100

3 维和 4 维流形中的新不变量*

M. Atiyah 王宏玉
Atiyah, M

0189.31

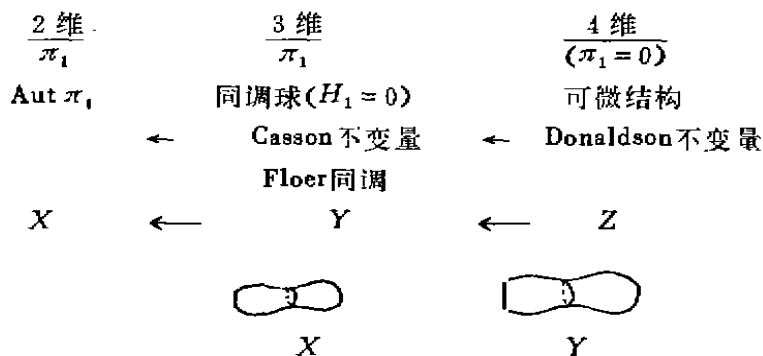
§ 1. 引言

Herman Weyl 大概是 20 世纪最有影响的数学家了。他所选择的研究课题、开辟的方向以及对整个数学的见解已证明是硕果累累, 并且是过去 50 年诸多发展的基础。Weyl 视数学以及某种程度上的理论物理为一个有机的整体, 而不是特殊学科的组合。几何和物理学的联系也许是他的主要兴趣, 而且这导致他深入到 Lie 群和微分方程。我敢肯定, 对于我们现在正看到的, 对这整个领域的兴趣的复兴, 他会为之感到欣慰。几何和规范理论物理, 它的现代形式是我们时代最令人兴奋的发展之一, 归根结底是基于 Weyl 所开创的思想。

在这次演讲中, 我将叙述一些涉及把来自规范理论物理的思想应用到 3 维和 4 维流形研究的最新的, 但还不完备的发展。其主要成果属于 S.K. Donaldson, 他在几年前首创了一整套计划, 但 C. Taubes 和 A. Floer 正在作出重要贡献。此外, 数学家们已从 E. Witten 那里学到许多关于物理思想的几何解释。他关于超对称和 Morse 理论的文章[14]已在某些方面产生了很大的影响。

我应强调指出, 我将描述的结果有许多尚未完全写好, 但总体的情景看来是很清晰的, 并且其思想是如此优美和简洁, 值得给出一个非技术性的阐释。希望 Donaldson, Floer 和 Taubes 在适当的时候将提供具体细节的处理, 我很感谢他们在发展初期就向我解释了他们的想法。

现在粗略地概述我将描述的情景, 这可由下面的图表说明,



在每一维数我指出了兴趣之所在以及通常研究的不变量。如在 2 维和 3 维, 我们主要关心基本群 (而且同调球是集中在非 Abel 部分), 而在 4 维甚至当我们限制到单连通流形, 在同一拓扑流形上也存在许多不同的可微结构。这些是由 Donaldson 不变量^[5]检测出来的, 而在 3

* 本文刊载于美国数学会的 *Proc. Symp. Pure. Math. Vol. 48* (《The Mathematical Heritage of Hermann Weyl》) 中, 据预印本翻译。

维存在由 Casson^[3] 引进的整数不变量, 并且, 正如我将要解释的, 由 Floer 加以改进而给出了一个同调理论。图表底部的图形和水平箭头意指, 当我们将 n 维 ($n=3, 4$) 流形一切两半, 其不变量与一个 $n-1$ 维子流形的不变量有联系。

§ 2. Casson 不变量

令 Y 是一可定向 3 维同调球, 即, $H_1(Y)=0$ 。那么 Casson 不变量可粗略地定义为

$$\lambda(Y) = \frac{1}{2} \left\{ \pi_1(Y) \rightarrow SU(2) \text{ 不可约表示的个数} \right\}.$$

当然这里我们把共轭表示视为相同的, 并且因为 $\pi_1(Y)$ 的 Abel 化部分 $H_1(Y)$ 是零, 在 $SU(2)$ 情形仅有的可约表示是平凡的, 所以不可约 = 非平凡。

主要问题是给出确定表示的个数的适当方法, 以获得一个定义明确的 (有限的) 整数。最自然的方法是由 Taubes 发展起来, 其中涉及将 $\pi_1(Y) \rightarrow SU(2)$ 的表示与 Y 上的平坦联络相等同。我们按如下步骤进行。令

$\mathcal{A} = \{Y \text{ 上平凡丛上的 } SU(2)\text{-联络所组成的空间}\},$

$G = \{\text{规范变换群, 即, } Y \rightarrow SU(2) \text{ 的映射}\},$

$\mathcal{C} = \mathcal{A}/G.$

那么除去可约联络外, $\mathcal{C}$ 是一个无限维流形。并且 $\mathcal{A} \rightarrow F_A(\mathcal{A} \text{ 的曲率})$ 在 $\mathcal{C}$ 上定义了一个自然的 1-形式 F 。为了看清这一点, 注意 $\mathcal{A}$ 上的切向量是 Y 上取值于 $SU(2)$ 的 Lie 代数的 1-形式, 它们自然地与象曲率那样的取值 Lie 代数的 2-形式配对 (因为 $\dim Y = 3$)。Bianchi 恒等式断定, $\mathcal{A}$ 上由曲率定义的 G -不变 1-形式转化为 $\mathcal{C}$ 上 1-形式。

F 的零点, 即平坦联络, 自然地对应于 $\pi_1(Y) \rightarrow SU(2)$ 的表示。因此不可约表示的数目是作为 F 在 $\mathcal{C}$ 中非奇异部分上的零点个数。为使这个数目有意义, 象在有限维那样, 必须考虑 1-形式的扰动以获得简单零点, 并且按照定向所确定的符号来计算它们。这里, 在无限维的背景下必须利用适当的 Fredholm 扰动, 这已由 Taubes 所实施并证明是可行的。符号的确定是一件微妙的事, 我将在后面 § 3 再回到这一点。

注记 1) 由这个定义我们不清楚为什么 $\lambda(Y)$ (而不是 $2\lambda(Y)$) 是一整数。事实上直到目前为止, 还没有找到非常满意的解释。

2) 原则上 $SU(2)$ 可换成 $SU(n)$, 但对待可约表示需要更加当心。对此迄今还没有作充分的研究。

3) Casson 不变量 $\lambda(Y)$ 有一个较易于计算的定义 (属于 Casson), 将在 § 5 叙述。

4) Casson 不变量是一个十分强有力的不变量, 曾用来解决 3 维流形中一个悬而未决的问题。

§ 3. Morse 理论

由曲率给出的 $\mathcal{C}$ 上的 1-形式 F 被证明是闭的。所以它在局部应是 $\mathcal{C}$ 上函数的微分。事实上, 众所周知存在由 Chern 和 Simons 引进的函数

$$f: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z},$$

简单计算表明

$$F = 4\pi^2 df.$$

为了方便,我回忆一下 f 的定义.给定一个平凡丛 $Y \times SU(2)$ 上的联络 A ,令 A_0 是平凡或乘积联络, $A_t = (1-t)A + tA_0$, $0 \leq t \leq 1$.这是 Y 上联络的路径,或等价于 $Y \times I$ 上的一个联络, I 是单位区间.现定义

$$f(A) = \frac{1}{8\pi^2} \int_{Y \times I} \text{Tr} F^2.$$

F 是 $Y \times I$ 上联络.注意这个积分在 $U(1)$ -流形上给出第二Chern类,所以是一个整数.因同样理由, $f(A)$ 在规范群 G 的连通分支 G_0 作用下不变,但在整个群 G 作用下按整数差变化(注意 $G/G_0 \cong \mathbb{Z}$).因此,作为 $\mathcal{E}$ 上的一个函数,只要我们取其值在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中, f 就有明确定义.

在有限维情形,如果一个1-形式是某实值函数的微分,那么1-形式的零点是函数的临界值.零点的个数就是流形的Euler示性数.但是函数的Morse理论更为精确地给我们以关于流形的同调群的信息.传统上,这种联系是由Betti数与不同类型临界点的数目之间的Morse不等式来刻划的.然而正如Witten在[15]所建议的那样,也可以做得更好些.有可能利用临界点的信息来构造流形的同调群.Witten的想法非常出色和重要,我先回顾一下,再着手讲解Floer是如何使Witten的想法适应于无限维流形——联络构成的流形 $\mathcal{E}$.假定我们有一紧流形和一个具非退化临界点的实值函数 f ,在每个这样的临界点 P ,其Hessian $H_P(f)$ 是 P 点切空间上一个非退化的二次型,它有“型” (n^+, n^-) , n^+, n^- 是经对角化后 $+, -$ 元素的个数.当然 $n^+ + n^- = \dim M$ 独立于 P .作为向 M 的同调群接近的第一步,Witten构造了一个链群 C_q ,它的每个生成元对应于一个 $n_P = q$ 的临界点 P .下一步也是至关重要的一步,是引进边缘算子 $\partial: C_q \rightarrow C_{q-1}$.这由一个矩阵来给出,矩阵的每一个元素对应于一个临界点对 (P, Q) ,其中 $n_P = q, n_Q = q-1$.为了定义 ∂ ,我们选择 M 上一通有度量,并引进相应的 f 的(下降)梯度流.然后考察这个流的始点在 P ,终点在 Q 的轨道.这样轨道的根数是有限的,按照适当的符号来计数,就给出了与 (P, Q) 相对应的 ∂ 的元素.经验证可知 $\partial^2 = 0$,故能定义复形 C_* 的同调群.可以证明这样的同调群独立于度量的选取并最终与 M 的同调群完全一致.

注记:1)对Witten来说, M 的同调群是Hodge de Rham同调,由调和形式来表示,抑或利用 f ,作为修改后的Laplace算子 $\Delta_{t,f}$ 的零特征形式,其中 d 被换成 $e^{-f}de^f$.在 $\Delta_{t,f}$ 中我们有位势项 $t^2|\text{grad } f|^2$,并且当 $t \rightarrow \infty$,零特征形式集中在临界点附近,这些是经典基态.然而属于 P 的特征形式有一个因 Q 造成的,按指数变小的修改项,利用由 P 到 Q 的 $\text{grad } f$ 的轨道可近似地把它算出来.这是量子力学的隧道效应,它描述了 $P \rightarrow Q$ 跃迁的概率,在经典力学中这是被禁止的,它只能出现在量子力学中.因此Witten链复形 C_* 的边缘算子可由这样的隧道效应来解释.这个评注在我们将要讨论的Floer理论中将更加有意义.

2)对任一满足 $n_P - n_Q = r$ 的临界点偶 (P, Q) ,由 P 到 Q 的 $\text{grad } f$ 的轨道(对于通有度量)形成 $(r-1)$ -维簇.它们是 P 点的不稳定流形(n_P 维)和 Q 点的稳定流形,(有维数 $n_Q^+ = \dim M - n_Q = \dim M - n_P + r$)的相交部分,这相交部分维数为 r ,是由 $(r-1)$ 维曲线簇所构成的.

§ 4. Floer 同调

在§3我们离开主题讨论了有限维情形Morse理论的Witten形式,现在重新回到3维同调球 Y 上联络空间 $\mathcal{E}$ 和Chern-Simons函数

$$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

为了对这种情形发展相应的Morse理论,我们主要有两个问题:

1) f 取值在 $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ 而不是 $\mathbf{R}$ 。

2) f 在临界点处的 Hessian 两个 Morse 指数 n^+ 和 n^- 都是无限的。

第一个问题并不太严重,可以过渡到无限循环覆盖 $\mathcal{G}_0 = \mathcal{W}/G_0$ 来处理。第二个问题更具有根本性,实质上表现了新的特征。为了理解这一点,让我们回忆一下,对于由 Riemann 流形的测地线而产生的经典 Morse 理论, Hessian (利用度量,看作算子而不是二次型) 是 Laplace 型,即这是一个二阶椭圆算子。故下方有界使得 n^- 总是有限的。在我们目前情形, Hessian 是 Dirac 型的,即这是个一阶算子,事实上,这种 Hessian 本质上是 $\Omega^1/d\Omega^0$ 上的算子 $*d$, 适当推广到取值于 Lie 代数的形式。

绕过我们困难的途径是,注意到 Morse 理论中重要的量并不是 Morse 指标,而是关于临界点偶 P, Q 的相对 Morse 指标 $n_{P,Q} = n_P - n_Q$ 。尽管对于所有的 $P, n_P = \infty$, 我们仍然能够使差 $n_{P,Q}$ 有意义,即我们能定义相对 Morse 指标下面就来做些事。

首先,利用 Y 上一固定度量,我们能把在临界点的 Hessian 扩张成为自伴随 (Dirac 型) 算子的一个连续族 H_C , 其中 $C \in \mathcal{G}$ 。特别,对任一由 P 到 Q 的连续路径,我们获得一单参数自伴随算子族 H_t , 连结 H_P 到 H_Q 。在这种情形存在标准的整不变量,谱流,能被确切定义出来^[21]。它描述了 H_P 的被转移到 Q 而成为 H_Q 的正特征值的那些负特征值的纯个数。这显然是形式量 $n_P - n_Q$ 的正则化。它们是拓扑不变量,只依赖于从 P 到 Q 路径 α 的同伦类。若 $\mathcal{G}$ (或,更为确切地是 $\mathcal{G}$ 中下可约部分) 是单连通的, α 将在同伦意义下唯一并且使相对 Morse 指标有确定意义。但 $\mathcal{G}$ 不是单连通的而有一无限循环覆盖 $\mathcal{G}_0$, 由此推出在模去沿着 $\mathcal{G}$ 中的一个生成闭路的谱流之后 $n_{P,Q}$ 可以确切定义。但这样一种谱流能由 $Y \times S^1$ 上的指标定理计算出来^[22], 并发现其答案是 8。这本质上等同于确定瞬子模空间维数的指标计算,这一计算在 Donaldson 的工作中占有显著位置。

我们现在至少在形式上已经清楚应当如何进行下去。首先假定 f 的非平凡临界点全体 (即,所有 $\pi_1(Y) \rightarrow SU(2)$ 的不可约表示) 是非退化的,倘若并非如此,我们必须像 Taubes 处理 Casson 不变量那样作 Fredholm 扰动。现在我们依 Witten 方式定义下标模 8 的链群 C_* 。然后利用 $\text{grad } f$ 的从 P 到 Q 的轨道定义一边缘算子 ∂ , 证明 $\partial^2 = 0$ 并导出同调群 H_* 。最后仍需要证明这些同调群是独立于所作的各种选择 (扰动)。

以这种方式所获得的群有一个模 8 的分级,但分级没有明显的起始,即没有明显的 H_0 。事实上再细心一点,通过与平凡表示相比较我们可以确定 H_0 , 从而使分级固定下来。这样我们就得到了以模 8 的整数为标记的一系列群。

注记。 ∂ 的定义中所涉及的符号问题本质上与 Taubes 所遇到的给予 $\text{grad } f$ 的零点以符号的问题相同。而对于维数的模 8 标记,则是对于用以确定 Casson 不变量符号的模 2 标记的修改。

在这整个过程中最重要的部分是利用 $\text{grad } f$ 的轨道来给出边缘算子 ∂ 的定义。这样一条轨道明显地是以下微分方程的一个解

$$\frac{dH}{dt} = - * F_A \quad (4.1)$$

(因 $\text{grad } f = *F$) 这个方程在无限柱体 $Y \times \mathbf{R}$ 上的解释恰是定义瞬子的反自对偶方程。我们赋予的边界条件是,对于 $t \rightarrow -\infty$, 联络收敛到对应于 P 的平坦联络,而 $t \rightarrow +\infty$ 则类似地对应于 Q 。回忆一下 Witten 把 ∂ 作为隧道效应的解释,我们看到我们正把瞬子作为这样一

种隧道,用以连接 Y 上--平坦联络的基态或真空状态到另一平坦联络的基态。这恰恰是物理学家利用瞬子的方式,也是他们原始的动机。基于这种理由,Witten甚至将名词“瞬子”用在关于连结连贯临界点的轨道的经典 Morse 理论情景。

当然对刚才所概述的形式上的过程的分析证明,要求非常细致的分析。然而其基本部分,是以瞬子的分析性质为中心。特别是紧性问题和 Fredholm 扰动理论。由于 Uhlenbeck、Taubes 和 Donaldson 的基本工作,对这些性质现时已有了充分的理解。结论是,我们得到了 3 维同调球 Y 上以同调群的形式定义的符号不变量,记为 $HF_q(Y)$,由 $q \in \mathbb{Z}_8$ 所标记。

实际上,正像在有限维一样,颠倒 f 的符号使 n^+ 和 n^- 相交换并对应于 Poincaré 对偶。所以我们应真正地区分两种对偶同调群 $HF^+(Y)$ 和 $HF^-(Y)$ 它们依赖于 Y 的定向,并在改变定向时相互转换。

当然,从我们导出这些同调群的方式,Casson 不变量(相差一个 2 的因子)恰是相应的 Euler 示性数,

$$2\lambda(Y) = \sum_{q=0}^7 (-1)^q \dim HF_q^+(Y).$$

在这个意义下,群 HF 标志着对 Casson 不变量的改进,故应是 Y 的十分有趣的不变量。

注记 1) Witten-Morse 在有限维的处理导致背景流形中通常的同调群,在我们的空间 $\mathcal{S}$ 那样的无限维情形,我们获得的同调群 HF 并不联系到 $\mathcal{S}$ 中普通同调群,后面我将说明它们应被看作“中间维数的”(middle-dimensional)同调群。

2) HF 中字母 F 可以代表引进这些群的 Floer^[8],也可以适当地代表 Fredholm, Fermi 或 Fock,这一点在后面章节将会清楚。

§5. 与 2 维的联系

我现将指出,当我们的 3 维同调球 Y 按照 Heegard 分解方式呈现时,Casson 不变量,及更为一般地, Floer 同调群可以怎样计算出来。

Y 的 Heegard 分解是将 Y 分解成两半 $Y^\pm$, 满足

$$\partial Y^+ = X = -\partial Y^-,$$

其中 X 为亏格 g 的紧 Riemann 面,而 $Y^\pm$ 是亏格 g 的环柄体(g 个实心环的连通和)(见下图)。

取一组适当的基使 $\pi_1(X)$ 由 $A_1, \dots, A_g, B_1, \dots, B_g$ 生成,具单一的关系

$$\pi[A_i, B_i] = 1,$$

$\pi_1(X) \rightarrow \pi_1(Y^+)$ 把每一个 B_i 映为 1 并且 A_i 的像自由生成 $\pi_1(Y^+)$ 。关于 $\pi_1(Y^-)$, 对应于一组不同的基,即经过 $\pi_1(X)$ 的一个自同构后,有同样的描述。

Casson 定义他的不变量 $\lambda(Y)$ 的过程^[8]是利用以下的图来计数“ $\pi_1(Y)$ 表示的数目”

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X) & \rightarrow & \pi_1(Y^+) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(Y^-) & \rightarrow & \pi(Y) \end{array}$$

这表明 $\pi_1(Y)$ 的表示等同于当拉回到 $\pi_1(X)$ 时彼此一致的 $\pi_1(Y^+)$ 、 $\pi_1(Y^-)$ 的表示偶。

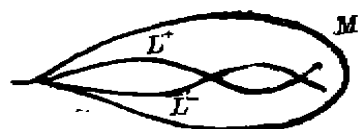
现在 $\pi_1(X) \rightarrow SU(2)$ 的表示(类)构成了一个模空间 M ,这在代数几何中已被广泛研究过^[11,12,13]。特别地,在除去可约表示后,这是维数为 $6g-6$ 的流形。如果 X 被给定复结



构, 则 M 自然成为一复 (代数) 簇并且 X 上的度量导出 M 上的 Kähler 度量 (在奇点以外部分), Y^+ 的表示给出维数 $3g-3$ 的子空间 $L^+ \subset M$, 所以我们可把 Casson 不变量定义为

$$2\lambda(Y) = L^+ \cap L^-$$

其中 $L^+ \cap L^-$ 表示 L^+ 与 L^- 在 M 中 (在 M 的奇点之外) 的相交数. 这里我们只需处理普通同调群和通常的相交理论 (除了必须小心对待 M 中的奇点).



注记 1) 若把这种处理作为 $\lambda(Y)$ 的一个定义, 则必须证明它独立于 Heegard 分解.

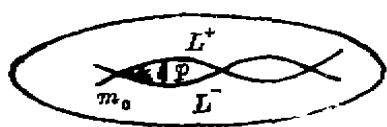
2) 当 M 是按照 S^3 中环链上换柄术 (surgery on links in S^3) 来描述 (表示 3 维同调球的另一种方式), Casson

利用这种处理获得了 $\lambda(M)$ 的一个有效算法.

因为 Floer 同调群是 Casson 不变量的改进, 提出如下问题是合理的: 是否存在一个利用 Heegard 分解和 Riemann 面 X 来计算 $HF(Y)$ 的途径. 我将概述对这个问题的一种处理, 但它还有待于被完整地证明.

因为 M 是一 Kähler 流形 (有奇点) 特别它是辛流形. 事实上, 正如在 [1] 中所证明的, 辛结构是典则的并独立于 X 上的度量. 而且 $L^\pm$ 是 Lagrange 子流形, 即 M 的辛形式 ω 限制其上恒等于零的具中间维数的子流形. Floer 现已就一般情形研究了紧辛流形中 Lagrange 子流形之间的相交问题, 并为此发展了一个同调理论. 以分析的观点, 这非常类似于 §4 中所描述的导致 HF 群的理论. 当应用到上述 M 中的 $L^\pm$ 的特别情形, 正如我将在后面所指出的, 它似乎完全有可能与 §4 中的理论相一致. 因此我首先概述一下 Floer 的 “辛 Morse 理论”

(symplectic Morse theory).



我们从任一紧辛流形 M 和两个 (连通的) Lagrange 子流形 L^+ 和 L^- 出发. 考虑 M 中起始于 L^- 终止于 L^+ 的路径所构成的空间 Q , 为简单起见, 假定 $L^+ \cap L^-$ 非空 (否则理论是平凡的) 并选择一基点 $m_0 \in L^+ \cap L^-$. 在 Q 上定义一函数

$f(p)$ 作为路径 p 形变到常值路径 m_0 所扫过的条带面积 (辛 2-形式 ω 的积分).

因为 L^+ 和 L^- 是 Lagrange 子流形, ω 闭, 这面积在条带的连续变化下不变 (设 p 固定). 然而拓扑上不等价的条带其面积将不同, 相差 ω 的 “周期”. 若为了方便起见我们假定 L^+ 和 L^- 单连通, 这些周期恰是通常 ω 在 M 中 2-闭链上的周期. 若 $b_2(M) = 1$, 则恰存在一个周期, 按比例调节 ω 我们能取周期为 1. 这意味着 f 成为这样一个函数

$$f: Q \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

容易看出来 f 的临界点是对应于 L^+ 和 L^- 相交点的常值路径. 其 Hessian 仍是 Dirac 型的, 能像在 §4 中那样定义相对 Morse 指标. 结果, 这个指标在模 $2N$ 的情形可确切定义, 其中 $C_1(M) = N[\omega]$, $C_1(M)$ 是 M 的第一 Chern 类 (注意辛流形有 Chern 类), 而 $[\omega]$ 是 ω 在 $H^2(M)$ 中的等价类.

$\text{grad } f$ 的轨道与 Gromov [10] 意义下的 (边界在 $L^\pm$ 上的) 全纯条带相对应. 如果 M 实际上是复 Kähler 流形, 则这些恰是在通常意义下的全纯条带.

像在 §4 中那样按照 Witten 的方法, Floer 定义了由 $\mathbb{Z}_{2N}$ 分级的同调群作为 (M, L^+, L^-) 的内蕴不变量.

如果我们现取 (M, L^+, L^-) 为由 3 维同调球 Y 的 Heegard 分解所产生的模空间, 则有理

由猜测,按辛几何的内容定义的群(对于 M 中的奇点给予适当注意)应与§4中的 $HF(Y)$ 相一致。

注意在两种情形下, $\pi_1(Y) \rightarrow SU(2)$ 的表示都给出链群的生成元(只要这些表示是非退化的)。还有必要对相对 Morse 指标和边缘算子 ∂ 进行比较。

在几何上, M 上的路径, 即 Riemann 面 X 上平坦联络的单参数族可以看成柱面 $X \times R$ 上的联络。而且(对应于 L^+ 和 L^- 的)边界条件隐含了,



当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时该联络(作为平坦联络)可扩充到 $Y^\pm$ 上, 从而实质上给出了 Y 上的一个联络。依这种方式, 关于 M 中路径的辛理论应联系于关于 Y 上联络空间 $\mathcal{S}$ 的 Floer 理论的极限情形。注意极限情形是这样一种情形, Y 沿着它的“颈项”伸展出去, 使两端愈来愈分开。

§6. Donaldson 不变量

Donaldson^[5] 对于光滑 4 维流形引进了某些不变量, 它们对于区分不同的微分结构看来极其有用。这些不变量将在下面定义。令 Z 是一可定向的, 单连通的, 可微 4 维流形, 并设 b_2^+ 和 b_2^- 是 $H_2(Z)$ 上二次(相交)型经对角化后 + 和 - 项的个数。我们假定

$$b_2^+ \text{ 是奇数且 } > 1.$$

注意, 对于一个复代数曲面, 我们有 Hodge 的定理:

$$b_2^+ = 1 + 2p_g$$

其中 p_g 是几何亏格(独立的全纯 2-形式的个数)。因此当 $p_g \neq 0$ 时 b_2^+ 是奇的并且 > 1 。

Donaldson 不变量是 $H_2(Z)$ 上一系列整多项式 ϕ_k 。这里 $k > k_0$ 并且 ϕ_k 的次数是

$$d(k) = 4k - \frac{3(b_2^+ + 1)}{2}. \quad (6.1)$$

Donaldson^[5] 的两个关键结果指出这些不变量的效用:

定理 1. 如果 $Z = Z_1 \# Z_2$ 是连通和, 满足 $b_2^+(Z_i) \neq 0$, 对于 $i = 1, 2$, 则对所有 $k, \phi_k(Z) \equiv 0$ 。

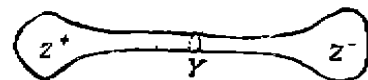
定理 2. 如果 Z 是代数流形, 则对于 $k_1 > k_2(Z)$, $\phi_k(Z) \neq 0$ 。

这两个定理表明, 作为光滑流形的代数曲面, 基本上是不可分解的。但需注意, 吹大(blowing up)某些点总是导致分解, 其中一个因子有 $b_2^+ = 0$, $b_2^- = 1$ 。

Donaldson 不变量是利用瞬子来定义的, 一般说来不可能直接计算出来。然而对于代数曲面, Donaldson^[4] 的另一定理说明他的不变量可以用代数算出来, 由此特别可以导致上述定理 2。

对于非代数的不可分解的 4 维流形, 计算 Donaldson 不变量是一个令人感兴趣亦很重要的问题。特别假设 Z 的二次型 A 是一直和 $A = A_1 \oplus A_2$, 具有 $b_2^+(A_i) \neq 0$ 。如果对所有 $k, \phi_k(Z) \neq 0$, 则由定理 1 可知, 我们不能将 Z 分解成一连通和。其中 Z_i 有二次型 A_i 。然而已知^[9] 总能沿着 3 维同调球 Y 分解 Z , 并在同调群上诱导出代数分解 $A = A_1 \oplus A_2$ 。

这表明由 Donaldson 不变量等于 0 来衡量的, Z 作为通常连通和(沿普通 3 维球面)不可分解的性质, 是以某种方式反映了 3 维同调球的非平凡性质。



(6.2)

我的目的现在是在下一节解释 Donaldson 是如何把他的关于 Z 的不变量与 Y 的 Floer 同调群相联系起来的。为此我们首先必须简单回忆一下 Donaldson 不变量 ϕ_k 的定义。

我们在 Z 上固定一个 Riemann 度量, 一个正整数 k , 观察 Z 上 k -瞬子, 即反自对偶方程 $*F = -F$ 的满足 $C_2 = k$ 的解, 所构成的模空间 $M_k \subset Z$ 。对于通有度量这是一个 $2d(k)$ 维流形, 其中 $d(k)$ 由 (6.1) 所定义。如果 $d(k) = 0$, 则 M_k 是一有限点集。当以适当方式计数时, 这就是 Donaldson 不变量。对于 $d(k) > 0$, 我们固定 $d(k)$ 个球状闭链 ($d(k)$ spherical cycles) $a_i: S^2 \rightarrow Z$, 具有同调类 $[a_1], \dots, [a_d]$ 。每个这种闭链定义了 M_k 中一个余维为 2 的子流形 A_i , 由 Z 上经过 a_i 拉回到 S^2 上的特殊联络的那些联络构成。特殊联络是指定义了非平凡全纯丛的联络 (注意: 在 2 维流形, 一个酉联络定义了一个全纯结构)。我们现在考虑相交数

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_d$$

作为 $a_1, \dots, a_d$ 的函数, 它只依赖于等价类 $[a_1], \dots, [a_d]$, 并且它的值 $\phi_k([a_1], \dots, [a_d])$ 定义了 $H_2(Z)$ 上的一个对称的 d -线性函数。

因为 M_k 是非紧的, “在 ∞ 处” 需要小心从事, 正是在这里我们需要 $k > k_0$ 这个限制条件。本质上 M_k 可以被紧致化, 而 $k > k_0$ 确保了 ∂M_k 的余维 ≥ 2 , 这足以使我们能 (通过 M_k 的基类) 定义相交数。

§ 7. 与 Floer 同调的关系

现在我来考虑 4-流形沿着一个 3 维同调球 Y 的分解, 如图 (6.2) 中那样。其想法是通过分别考虑 Z^+ 和 Z^- 上的瞬子方程并沿着 Y 使边界值相吻合来研究 Z 上的瞬子方程。

一个非常简单的典范问题也许有助于解这个想法。考虑 2 维球面 S^2 沿赤道切成两半, 为了构造 S^2 上全纯函数在每个半球面考虑全纯函数并比较它们的边界值。这给出通常关于 Fourier 级数的 Hardy 空间

$$H^+ = \left(\sum_{n \geq 0} a_n Z^n \right),$$

$$H^- = \left(\sum_{n \leq 0} a_n Z^n \right),$$

当然相交部分 $H^+ \cap H^-$ 只给出常值函数 (S^2 上唯一的整体全纯函数)。

这个例子是低维的, 并且是线性的。我们可继续停留在 2 维, 但使问题变为非线性, 考察全纯映射 $S^2 \rightarrow P$ 的构造, 其中 P 是某一复流形 (例如, 投影空间)。仍把 S^2 沿赤道切成两半, 每个半球面上的一个全纯映射由它在 S^1 上的限制所决定, 而 S^1 可视为自由环路空间 LP 中的一个点。因此我们获得 LP 的子空间 H^+ 和 H^- , 但这时这些不是线性的了。然而整体全纯映射仍由 $H^+ \cap H^-$ 给出。如果我们把这问题线性化, 我们重新回到我们先前的情况, 所以 $H^\pm$ 应被看作是 LP 的 “一半” 维数的无限维流形。

在讨论 2 维的情形后让我们重新回到 4 维情形。因为瞬子方程 (类似于 Cauchy-Riemann 方程) 是一阶方程, 其解由适当的边界数据确定, 在这种情形就是由 Y 上的联络 (精确到等价类) 所确定。因此我们在空间 $C(Y)$ 应着眼于两个空间 $Z^\pm$, 它们相应地由 $Z^\pm$ 上瞬子方程解的边界值所构成。它们的相交部分给出 Z 上的整体解。

为简单起见, 假设 $d(k) = 0$, 因而 Donaldson 不变量只是一整数, 它描述了 Z 上的 k -瞬子的代数个数。这个数目应作为 $C(Y)$ 中 Z^+ 和 Z^- 的相交数来计算。为此我们需要有一个适

当的关于 $C(Y)$ 的同调理论, 在这种同调论中 Σ^+ 和 Σ^- 代表闭链。下面我将试图解释, Floer 同调群 $HF^+(Y)$ 和 $HF^-(Y)$ 恰好提供了这样一个框架。

让我们短暂地回到有限维 Morse 理论, 如果我们有一个几何的闭链 α 而我们想使之联系于 Witten 复形中的闭链, 我们把它沿梯度流向前推进, 来看它“悬附”在哪个临界点上面。如果 β 是一个具相补维数的闭链, 我们想计算相交数 $\alpha \cdot \beta$, 我们应当沿上升梯度流形变 β 并发现它“悬附”在哪个临界点上面。相交数 $\alpha \cdot \beta$ 现在化为临界点附近的局部计算。

对于我们的无限维流形 C , 梯度流形只对适当限制的初始数据有定义, 因为我们必须对既不是上方有界亦不下方有界的算子解热传导方程。然而, 闭链 Σ^+ 和 Σ^- 对两个相反的流程提供了适合的数据。以这种方式 Donaldson 确定了类 $[\Sigma^+] \in HF^+(Y)$ 和 $[\Sigma^-] \in HF^-(Y)$, 在自然映射 (Poincaré 对偶) $HF^+(Y) \otimes HF^-(Y) \rightarrow \mathbb{Z}$ 之下, 它们的配对给出了 Donaldson 不变量 $\phi_k(Z)$ 。

$d(k) > 0$ 的一般情形基本上类似, 给定类 $[a_i] \in A_i, i = 1, \dots, d$, 我们选择一个整数 $r, 0 \leq r \leq d$, 以及代表这些类的球状闭链。

$$\begin{aligned} a_i: S^2 \rightarrow Z^+, & \quad i = 1, \dots, r, \\ a_j: S^2 \rightarrow Z^-, & \quad j = r+1, \dots, d. \end{aligned}$$

Z^+ 上瞬子的边界值, 它们在 $a_1, \dots, a_r$ 上是特殊的, 定义了一个“闭链” $\Sigma^+(a_1, \dots, a_r) \subset \mathcal{C}$, 因而也定义了一个 Floer 同调类 $[\Sigma^+(a_1, \dots, a_r)] \in HF^+(Y)$ 。类似地我们定义 $[\Sigma^-(a_{r+1}, \dots, a_d)] \in HF^-(Y)$ 。这些在一起配对, 则定义了一个对称乘积的同态

$$S^r(H_2(Z^+)) \otimes S^{d-r}(H_2(Z^-)) \rightarrow \mathbb{Z}. \quad (7.1)$$

由于

$$\begin{aligned} H_2(Z) &= H_2(Z^+) \oplus H_2(Z^-), \\ S^d(Z) &= \sum_{r=0}^d S^r(H_2(Z^+)) \otimes S^{d-r}(H_2(Z^-)), \end{aligned}$$

对 (7.1) 依 r 求和给出同态

$$S^d(H_2(Z)) \rightarrow \mathbb{Z}$$

Donaldson 证明这就是他的不变量 $\phi_k(2)$ 。

注记. 1) 形式化上述构造, 我们看到, 当 $\partial Z^+ = Y$ 是 3 维同调球时, 在 $H_2(Z^+)$ 上存在一系列多项式 ϕ_r , 取值于 $HF^+(Y)$ 。这些可以看作 Donaldson 关于闭流形的多项式的一种推广, 或者说一种有关的翻版。

2) 如果 Y 是标准的 3 维球因而 Z 就是通常的连通和, 则 $HF^+(Y) = 0$, 而 Donaldson 的定理 1 成为刚才概述的计算 $\phi_k(Z)$ 的一般步骤的直接推论。反之, 如果我们知道 Z 是不可分解的, 例如 Z 是一个代数曲面, 那末必有 $HF^+(Y) \neq 0$ 。因此 Donaldson 的定理 2, 对于那些出现在代数曲面拟分解 (pseudo-decomposition) 中的许多 3 维同调球 Z , 蕴含着 Floer 同调群的非平凡性。

§ 8. 最后的注记

让我们现在回到 3 维同调球 Y 的 Floer 同调群 $HF^*(Y)$, 并作一些概括的、启发性的评论。

对于一个有限维流形, 依赖于链复形的选择, 存在着各种方式定义的同调群。特别地,

我们有

- 1) Morse 函数的 Witten 复形,
- 2) 从几何上定义的(各种类型的)闭链的经典链复形,
- 3) de Rham 复形,
- 4) Hodge 理论.

Witten 利用 $\Delta_t f$ 而令 $t \rightarrow \infty$ 的论证使(1)和(4)发生联系,而沿着 f 的梯度流向前推又使(1)和(2)联系起来。(3)与(4)的联系是标准的椭圆理论。(1)的定义是“最有限维的”,使用最少的分析,而(4)用到的分析最多.

对于我们的 Y 上的联络的无限维流形 $\mathcal{C}$ (或确切一点,无限循环覆盖 C_0), Floer 定义是仿效(1),利用了 Chern-Simons 函数. Donaldson 的工作本质上是利用(2),因为“闭链” $\Sigma^+ \subset \mathcal{C}$ 是作为瞬子的边界值出现的.

Donaldson 和 Floer 的处理清楚地表明,需要讨论的同调群出现在无限维流形 $\mathcal{C}$ 的“中间维数”.我们希望能够沿以下路线对这种中间维数的闭链给出一个严格的定义(至少在它们是光滑的情形).正如早已指出的, Y 上的度量能使我们定义连续的一族自伴随算子 H_C , 作用于 $\mathcal{C}$ 在 C 点的切空间上.这些算子是 Dirac 型的,并且它们的谱分解定义了 $\mathcal{C}$ 的切丛的子空间 T^+ 和 T^- , 这个分解并不十分连续,因为每当 C 属于 H_C 有零特征值的例外集 $\mathcal{C}'$ 时,就会有有限维的跳跃.现在给定一个子流形 $K \subset \mathcal{C}$, 我们能够定义它是一个正的闭链,如果对每个 $C \in K$, 切空间 TK 在适当意义下对 T^- 是闭的.闭的意思是指,投影 $TK \rightarrow T^+$ 是 Fredholm 的,而投影 $TK \rightarrow T^-$ 是紧的.模掉一个适当的等价关系,这些应定义了正的同调群.类似地,把 T^+ 换成 T^- , 我们会有导致负的同调群的负的闭链.从属于正的闭链的 Fredholm 算子 $TK \rightarrow T^+$ 的指标作为一个整数(+或-)将定义它的(重正化的)维数.在 T^+ 的跳跃意味着,这维数应依赖于我们在其中工作的 $\mathcal{C} - \mathcal{C}'$ 的连通分支. Donaldson 的闭链应适合于这个框架.

这种“中间维数的”同调群发生作用的一个更为初等和显著的情形是乘积 $S^+ \times S^-$. 每个因子有普通的同调(由有限维闭链代表)和与之对偶的,由有限维上闭链代表的普通上同调.在这乘积中,我们有四种类型的闭链:

$$\begin{array}{ll} \text{有限维} \times \text{有限维}, & \text{有限余维} \times \text{有限余维}, \\ \text{有限余维} \times \text{有限维}, & \text{有限维} \times \text{有限余维}. \end{array}$$

头两个相应给出普通同调和普通上同调,其余两个则十分不同,在一种明显的意义下给出“中间维数的”同调,一个是“正的”,另一个是“负的”.

我们的空间 $\mathcal{C}$ 在整体上不是一个乘积,而只在无穷小范围内可以看作乘积(因为它的切丛可分解).因此它的“中间维数的”同调不能够通过因子分解约化为普通的同调和上同调.所以从拓扑的观点来看, Floer 同调群本质上是一种新东西.

现在让我们继续考虑关于 $\mathcal{C}$ 的适当的 de Rham 理论.我们显然需要一个如下的 de Rham 复形 Ω^* .如果 $e_n (n \in \mathbb{Z})$ 是由 H_C 的谱给出的 T_C 上的一组直交基,使得 T_C^+ 是 $n \geq 0$ 的基所张成,考虑 T_C^+ 的“体积元”;

$$\omega = e_0 \wedge e_1 \wedge \dots$$

以及那些与 ω 只相差有限多项的无限外积.对偶化并取线性组合应在 C 处定义了“正的”微分形式.类似地存在 Ω^- , 而这些应导致适当的 de Rham 理论.半无限体积元 ω (semi-infi-

nite volume element)对于所有的物理学家来说是熟悉的,他们把它作为 Fermionic Fock 空间的真空向量。所以 Ω^+ 中的微分形式是 Fermionic 量子场论中的场。如果我们进一步引进 Laplace 算子 Δ_f (其中 f 是 Chern-Simons 函数),则它应是量子场论(Quantum Field Theory)中的 Hamilton 算符,因而调和形式是这种量子场论的基态。因此,我们的纯形式上的结论是(忽略平凡基态),Floer 同调群 $HF^+(Y)$ 是其 Hamilton 算符 Δ_f 的量子场论中的基态。

所有这些讨论基本上隐含在 Witten 的原始论文[14]中。Witten 肯定意识到量子场论与中间维数同调的联系。当然我们这里的讨论完全是形式上的,因为 $(3+1)$ 维的量子场论尚未作为适当的数学理论存在,特别 Hamilton 算符 Δ_f 还没有严格的定义。然而,如果我们考虑关于辛流形中路径的 Floer 的辛理论,则 $(1+1)$ 维的量子场论的现状要好得多,它与弦论联系在一起得到了广泛的研究。因此,在这一方面 Floer 同调与量子场论的联系,应得到比较认真的对待。

最后,让我罗列几个在这个领域仍然悬而未决的问题,

1) 证明 $HF(Y)$ 的两个定义(一个利用 $\mathcal{C}(Y)$, 另一个是通过 Heegard 分解)相一致。

注意:根据以上物理学的观察,这个问题启发在两种量子场论之间作比较,一种是在 $(1+1)$ 维,而另一种是在 $(3+1)$ 维。

2) 寻找一种推广 Casson 的关于他的不变量的算法的计算 $HF(Y)$ 的算法。

3) 寻找一种方法计算 Donaldson 不变量 $S^*(H_2(Z^+)) \rightarrow HF^+(Y)$, 其中 $Y = \partial Z^+$ 。

我想下面的更加大胆的推测作为结束:

4) 找出与 Vaughan Jones 的环链不变量^[11]的联系;

我将列出 Floer 的同调和 Jones 多项式所共有的一些性质,作为这种推测的合理性的详尽证据:

(I) 两者都是微妙的 3 维不变量,

(II) 它们都对 3 维空间的定向敏感(不像 Alexander 多项式),

(III) 它们依赖于 Lie 群。在第一个例子中是 $SU(2)$, 但能加以推广,

(IV) 存在计算这些 3 维不变量的 2 维方案,

(V) Alexander 多项式中变量对应于 $\pi_1(S^1)$, 而 Jones 多项式中变量看来关系到 $\pi_2(S^3)$ ——“瞬子数”的起源,

(VI) 两者都与物理学特别是量子场论(和统计力学)有很深的联系。

这个方向的一个可能的线索在于这样的事实, Floer 群 $HF(Y)$ 自然地是空间 $\mathcal{C}(Y)$ 的普通上同调之上的模,而这个上同调有一个 4 维的生成元 u 。乘以 u^2 仍将保持 $HF(Y)$ 的 Z_2 -分级,并且我们能够考虑示性多项式。研究这一多项式将是十分有趣的,尤其是从上面(V)的角度来看。

(王宏玉译 丁伟岳校)

参 考 文 献

- [1] M.F.Atiyah and R.Bott, The Yang-Mills equations on Riemann surfaces, *Phil. Trans. R.Soc.Lond.*, 308 (1982), 523—615.
- [2] M.F.Atiyah, V.K.Patodi and I.M.Singer, Spectral symmetry and Riemannian geometry I, *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, 79 (1976), 71—99.

- [3] A.Casson, An invariant for homology 3-spheres, Lectures at MSRI Berkeley 1985.
- [4] S.K.Donaldson, Anti-self-dual Yang-Mills connections over complex algebraic surfaces and stable vector bundles, *Proc.London Math. Soc.*, 50 (1985), 1—26.
- [5] S.K.Donaldson, Geometry of 4-manifolds, *Proc. Int. Congress of Mathematicians (Berkeley)*, 1986.
- [6] A.Floer, A relative Morse index for the symplectic action, Courant Institute preprint, 1987.
- [7] A.Floer, Morse theory for Lagrangian Intersections, Courant Institute preprint, 1987.
- [8] A.Floer, (in preparation).
- [9] M.Freedman and L. Taylor, A-splitting 4-manifolds, *Topology*, 16 (1977), 181—184.
- [10] M.Gromov, Pseudoholomorphic curves in symplectic manifolds, *Inv. Math.*, 82 (1985), 307—347.
- [11] V.F.R.Jones, A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras, *Bull.Amer. Math. Soc.*, 12 (1985), 103—111.
- [12] M.S.Narasimhan and C.S.Seshadri, Stable and unitary vector bundles on a compact Riemann surface, *Ann. Math.*, 82 (1965), 540—567.
- [13] P.E.Newstead, Topological properties of some spaces of stable bundles, *Topology*, 6 (1967), 241—262.
- [14] E.Witten, Supersymmetry and Morse Theory, *J.Diff.Geom.*, 17 (1982), 661—692.

(上接第157页)

Random Sequences and Processes(Springer-Verlag, Berlin, 1983).

- [63] M.Berg, *J. Appl. Probab.*, 13, 751(1976).
- [64] B.Bergman, *J. Appl. Probab.*, 17, 178(1980).
- [65] D.G.Harlow, R. L. Smith and H. M. Taylor, *J. Appl. Probab.*, 20, 358(1983).
- [66] A.Satyanarayana and A. Prabhakar, *IEEE Trans. Reliab.*, R-27, 82(1978).
- [67] M. O. Ball, *Networks*, 10, 153(1980).
- [68] J. S. Provan, *The Complexity of Reliability Computations in Planar and Acyclic Graphs*, University of North Carolina Technical Report, Chapel Hill, N.C.(1983).
- [69] A.Satyanarayana and M. K. Chang, *Networks*, 13, 107(1983).
- [70] A.Satyanarayana and R. K. Wood, *Polygon-to-Chain Reductions and Network Reliability*, ORC 82-4, Operations Research Center, University of California, Berkeley, Cal. (1982), *SIAM J. Comput.*, to appear.
- [71] A. Agrawal and A.Satyanarayana, *Source to K terminal reliability analysis of rooted communication networks*, to appear in *Networks*(1984).
- [72] R. E. Barlow and A. Wu, *Biometrika*, 68, No. 2, 403(1981).
- [73] H.F.Martz and R.A.Waller, *Bayesian Reliability Analysis*(John Wiley and Sons, New York, N. Y., 1982).
- [74] B. De Finetti, *Theory of probability*. Vol.1 and 2 (John Wiley and Sons, London, 1974).
- [75] D. V. Lindley, *The Bayesian approach to statistics*, in *Some Recent Advances in Statistics*, edited by J. Tiago de Oliveira and B. Epstein (Academic Press, London, 1982), p.65.